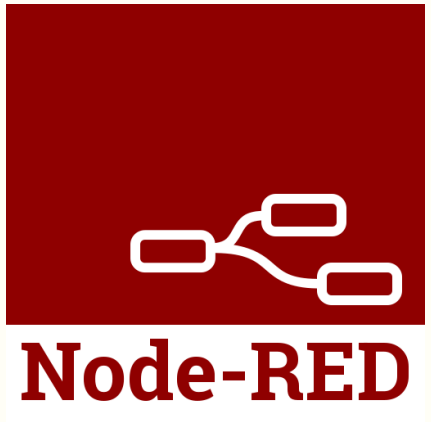
Node-RED



MENTES
MODO IA
EM AÇÃO

O que é o Node-RED?

Ferramenta de **fluxo para programação visual.**



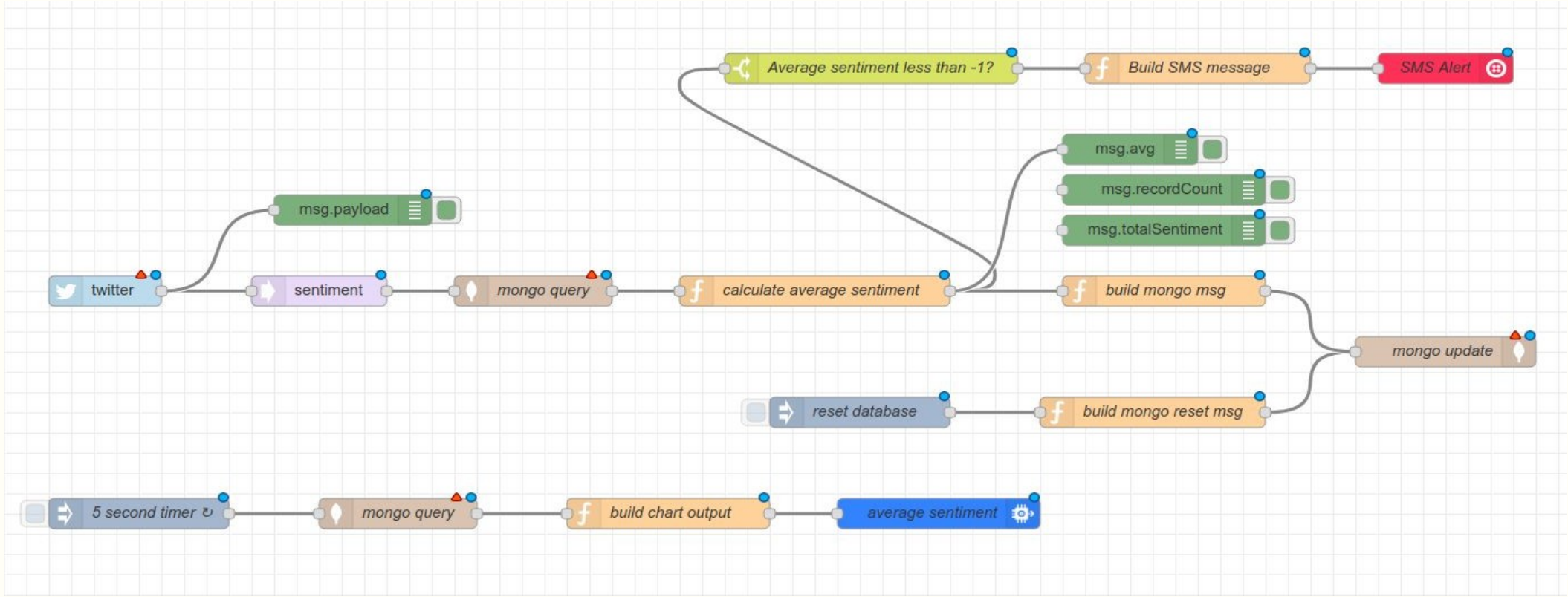
- desenvolvida pela IBM;
- conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online como parte da Internet das Coisas (IoT).

Principais Características

- Instalação simples (`sudo npm install -g --unsafe-perm node-red`)
- Vasta documentação
  - Tutoriais: https://cookbook.nodered.org/
  - Guia de usuário: https://nodered.org/docs/user-guide/
  - Tutorial para criação de nós: https://nodered.org/docs/creating-nodes/
  - Documentação da API: https://nodered.org/docs/api/
  - Tutorial para desenvolvedores colaboradores: https://nodered.org/docs/developing/

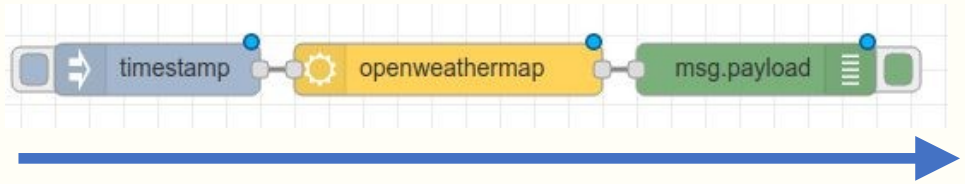
HACKA TRUCK Maker Space

Fluxos


Average sentiment less than -1?
Build SMS message
SMS Alert
msg.avg
msg.recordCount
msg.totalSentiment
msg.payload
twitter
sentiment
mongo query
calculate average sentiment
build mongo msg
mongo update
reset database
build mongo reset msg
5 second timer
mongo query
build chart output
average sentiment

Fluxos

- No Node-RED, **programas** são fluxos compostos por uma coleção de nós conectados para trocar **mensagens**;
- Cada nó tem um propósito bem definido;
- Tecnicamente, um fluxo consiste em uma lista de objetos **JavaScript** que descrevem os nós e suas configurações.




```
[
    {
        "id": "31e10b93.612544",
        "type": "openweathermap",
        "z": "7dc53b7c-69de-45a4-b600-a41b4440979b",
        "wtype": "current",
        "city": "Goiabeiras",
        "country": "BR",
        "language": "pt",
```

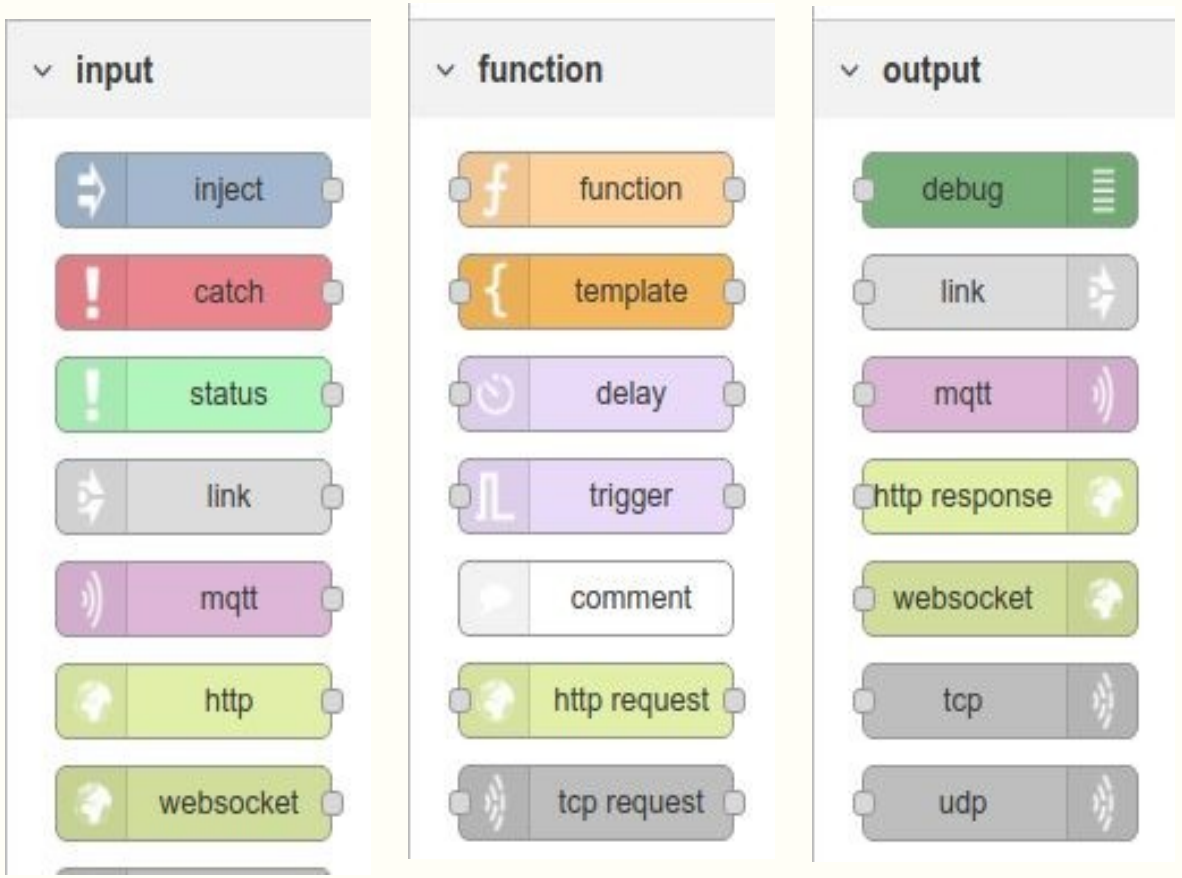
NÓS

3 tipos básicos:

- **Nós de entrada:** gera mensagens para nós de recebimento de dados;
- **Nós de processamento:** processam dados de alguma forma, emitindo mensagens novas ou modificadas;
- **Nós de saída:** consome mensagens, por exemplo, para enviar dados para um serviço externo.

2 categorias adicionais:

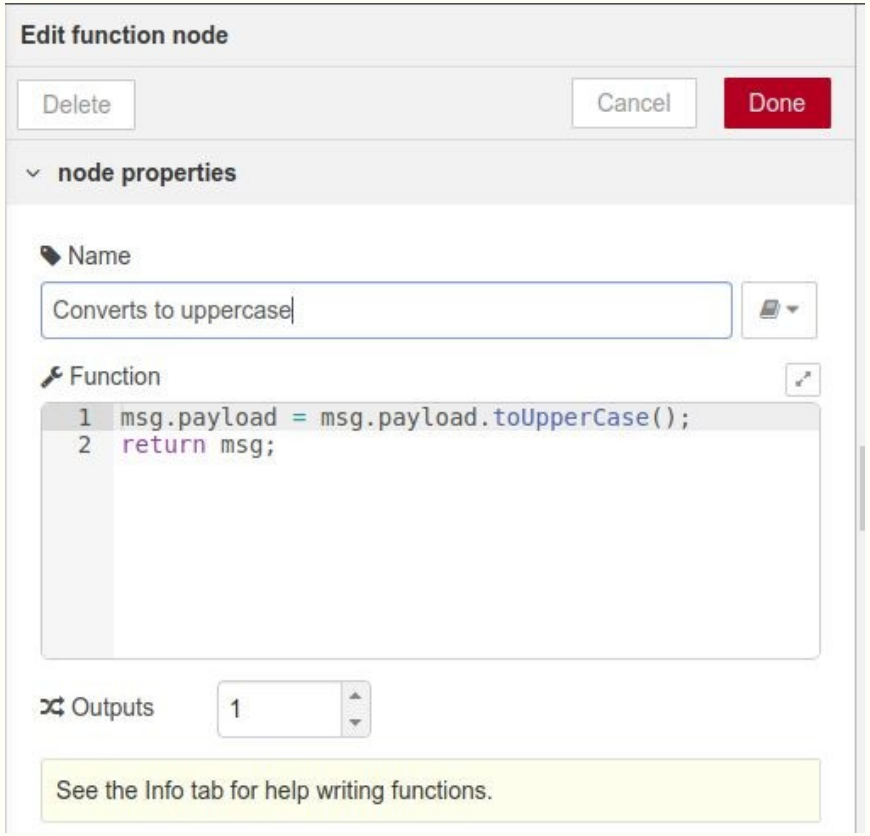
- Nós de credenciais;
- Nós criados por usuários.



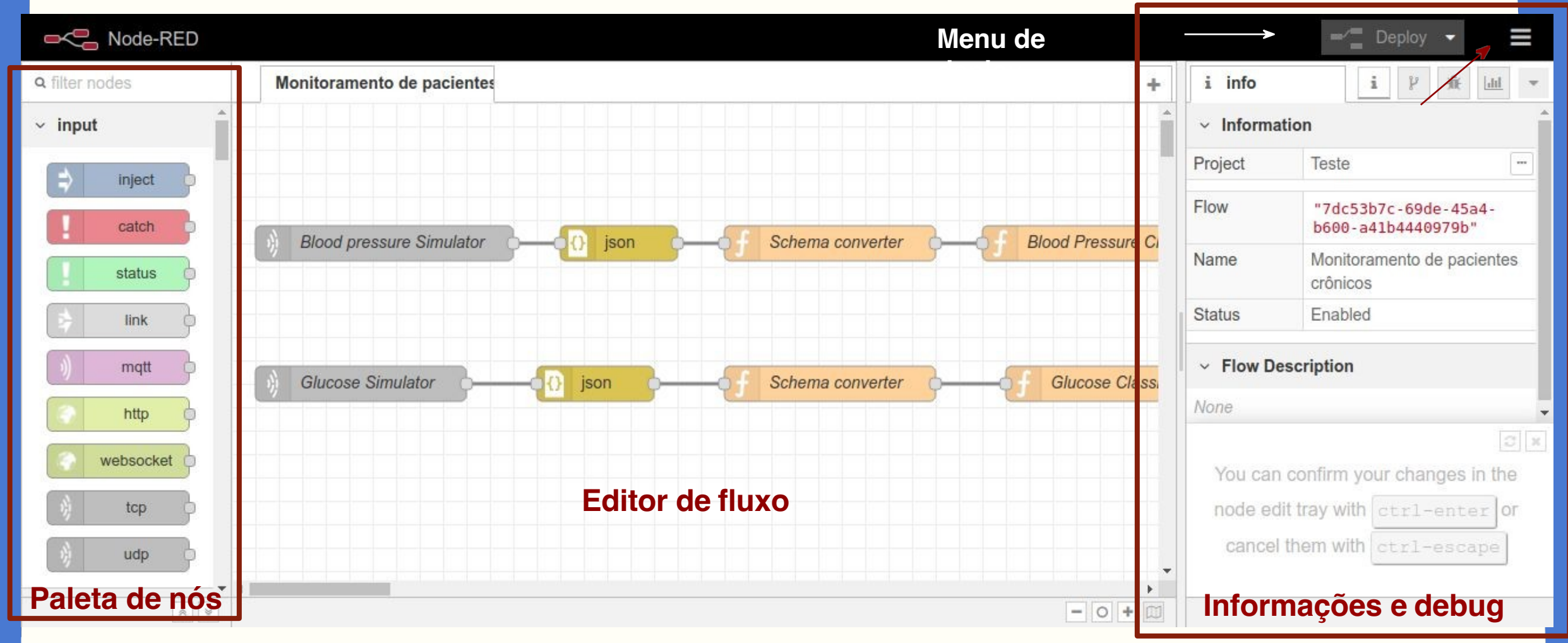
Nós de Função

- Os nós de função são o “canivete suíço” do Node-RED;
- Podem ser utilizados quando não há um nó dedicado especificamente à tarefa que se deseja executar;
- São escritos em Javascript por meio de um editor de código disponível no Node-RED.





Interface Node-RED

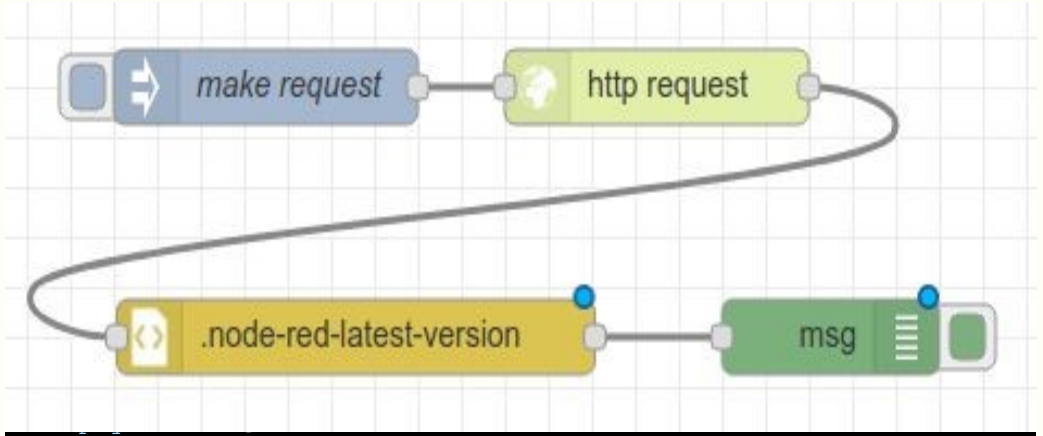


Mensagens

- As mensagens transmitidas entre nós no Node-RED são, por convenção, objetos JavaScript chamados **`msg`**, consistindo em um conjunto de propriedades nomeadas;

- Geralmente contêm uma propriedade **`msg.payload`** com a carga útil (*payload*) da mensagem;

- Os nós podem anexar outras propriedades a uma mensagem, que pode ser usada para transportar outras informações para o próximo nó no fluxo.




```
    "v0.20.4"
  ],
  "statusCode" : 200,
  "headers": {},
  "responseUrl": "https://nodered.org/",
  "responseCookies" : {}
}
```


HACKA TRUCK Maker Space

JSON

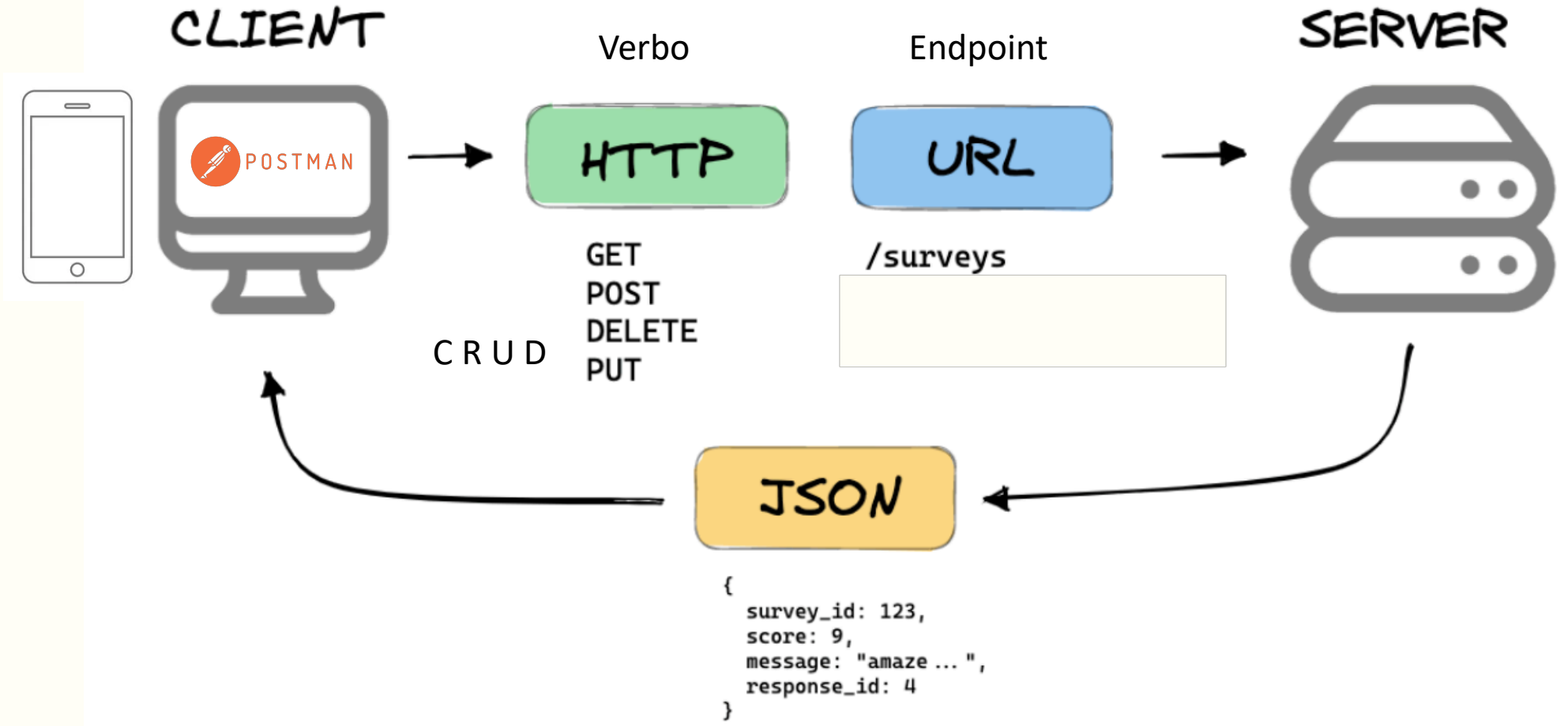
- JSON -> JavaScript Object Notation;
- Utilizado para representar um objeto JavaScript como String;
- É comumente usado por APIs da web para retornar dados;
- Elementos básicos do JSON:
  - `{` e `}` - delimita um objeto;
  - `[` e `]` - delimita um array;
  - `:` - separa chaves (atributos) de valores;
  - `,` - separa os atributos chave/valor.

HACKA TRUCK Maker Space

JSON

- Os tipos de dados básicos do JSON são:
  - **string** - separados por aspas (duplas ou simples). Ex. "Brasil" ou ‘Brasil';
  - **número** - sem aspas e pode ser **inteiro** ou **real**. Ex. 1 (inteiro) ou 23.454 (real);
  - **booleano** - tipo lógico normal, pode assumir valores **true** ou **false**;
  - **nulo** - valor para representar nulo. Ex. { "nome" : null }
  - **object**: É um conjunto de pares nome/valor;
  - **array**: utilizados para elementos ordenados.

HACKA TRUCK Maker Space

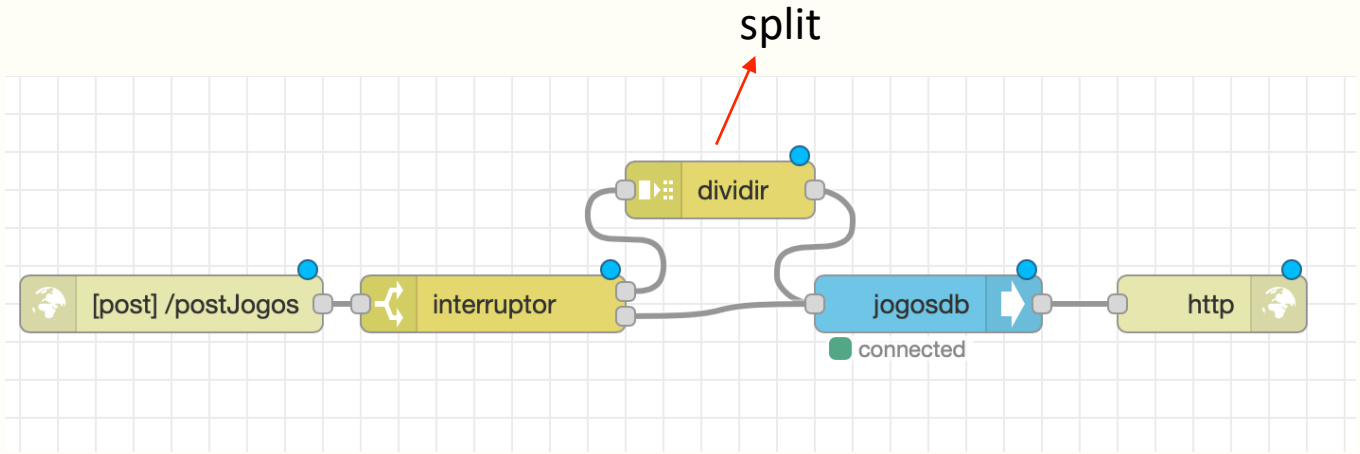


HACKA TRUCK Maker Space

Desafio: Criação de API própria

- Alterar POST para salvar um **Array** de Objetos em **1 único envio**. Exemplo:

```
[
   {
      “nome" : “João”,
      “idade”: 20
   },
   {
      “nome" : “Maria",
      “idade”: 23
   }
]
```



- Consumir no Swift.

Desafio: Criação de API própria







/hackatruck-makerspace

@hackatruck_makerspace

@hackatruck_makerspace

www.hackatruck.com.br